# Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

## 27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Placenta** | organe transitoire d'échanges entre la mère et le fœtus, d'origine mixte : chorion villeux (fœtal) et caduque basale (maternelle) ; hémochorial : le sang maternel baigne directement les villosités ; ≈ 500 g, 15 à 25 cotylédons à terme |
| **Villosité choriale** | axe conjonctif avec capillaires fœtaux, recouvert de cytotrophoblaste puis de syncytiotrophoblaste ; surface d'échange ≈ 12 m² à terme ; barrière de 2 à 5 µm |
| **Chambre intervilleuse** | espace rempli de sang maternel, alimenté par les artères spiralées remodelées (500 à 750 mL/min à terme) ; sang maternel et sang fœtal ne se mélangent pas |
| **Annexes** | amnios et liquide amniotique (≈ 800 mL à 1 L à terme ; urine fœtale et liquide pulmonaire, résorbé par la déglutition), chorion, cordon (2 artères, 1 veine) |
| **Circulation fœtale** | veine ombilicale (sang le plus oxygéné) → canal veineux (d'Arantius) → oreillette droite → foramen ovale ; artère pulmonaire → canal artériel → aorte ; fermeture des shunts à la naissance |
| **Mécanismes d'échange** | diffusion simple ($O_2$, $CO_2$, eau, urée, éthanol, nicotine) ; diffusion facilitée (glucose, GLUT1) ; transport actif (acides aminés, $Ca^{2+}$, iode) ; transcytose (IgG par le récepteur FcRn, fer) ; lipides hydrolysés par la LPL (DHA privilégié) |
| **Hémoglobine fœtale (HbF)** | α2γ2, fixe mal le 2,3-BPG : affinité pour l'$O_2$ plus forte (P50 ≈ 2,5 kPa contre 3,6 kPa) ; avec une Hb élevée (≈ 170 g/L), le double effet Bohr et un débit cardiaque élevé, le fœtus vit à basse $PO_2$ sans hypoxie |
| **Fonction endocrine** | hCG (maintien du corps jaune jusqu'à ≈ 8 à 10 SA, pic vers 9 à 11 SA), progestérone (quiescence utérine), œstrogènes (estriol : unité fœto-placentaire), hormone lactogène placentaire (hPL : insulinorésistance, épargne du glucose) |
| **Barrière imparfaite** | passent : alcool, nicotine, CO, la plupart des médicaments, certains virus (rubéole, CMV) et parasites (toxoplasme), Listeria ; ne passent pas (ou peu) : insuline, TSH, IgM, protéines maternelles (sauf IgG), héparine |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Loi de Fick (diffusion)** | **débit = D × S × (C1 − C2) / e** | 1 m² et 40 µm → 12 m² et 4 µm : débit × 120 |
| **Contenu en $O_2$ du sang** | **Hb (g/L) × 1,34 × saturation** | sang fœtal 170 × 1,34 × 0,80 ≈ 182 mL/L |

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Âge gestationnel** | **SA = semaines après la fécondation + 2** | terme théorique 40 SA = 38 semaines après la fécondation |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée de la grossesse | ≈ 280 jours depuis les dernières règles (40 SA) ; à terme de 37 SA à 41 SA + 6 jours ; embryon jusqu'à 10 SA, puis fœtus |
| Poids à terme | fœtus ≈ 3,3 kg ; placenta ≈ 0,5 kg ; liquide amniotique ≈ 0,8 à 1 L |
| Glycémie fœtale | ≈ 70 à 80 % de la glycémie maternelle ; glucose ≈ 80 % de l'énergie du fœtus |
| Croissance fœtale | ≈ 3 g/j vers 12 à 16 SA, ≈ 11 g/j vers 20 à 24 SA, ≈ 30 g/j au 3e trimestre |

**À RETENIR**

▸ Le placenta assure les échanges, l'épuration, une protection immunitaire partielle (IgG) et une fonction endocrine ; c'est une barrière imparfaite.

▸ Les échanges dépendent de la surface, de l'épaisseur, des gradients et des débits sanguins maternel et fœtal.

▸ L'insuline maternelle ne passe pas : l'hyperglycémie maternelle entraîne un hyperinsulinisme et une macrosomie fœtale.

▸ Ce qui passe en début de grossesse (alcool, toxoplasme, carences en folates ou en iode) peut provoquer des malformations ou des séquelles.

## 27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Hémodilution** | volume plasmatique + 40 à 50 %, masse érythrocytaire + 20 à 30 % : l'Hb baisse (anémie si Hb < 110 g/L aux 1er et 3e trimestres, < 105 g/L au 2e) |
| **Adaptations cardiovasculaires** | débit cardiaque + 30 à 50 % (fréquence + 10 à 15 battements/min, volume d'éjection) ; résistances vasculaires et pression artérielle diminuées au 2e trimestre ; compression de la veine cave en décubitus dorsal |
| **Hypercoagulabilité** | fibrinogène et facteurs de coagulation augmentés : protège de l'hémorragie de la délivrance, mais risque de thrombose veineuse (maximal dans le post-partum) |
| **Adaptations respiratoires** | ventilation ≈ + 40 % (progestérone), $PaCO_2$ ≈ 4 kPa : alcalose respiratoire compensée ; consommation d'$O_2$ + 20 % ; dyspnée fréquente |
| **Adaptations rénales** | DFG et débit plasmatique rénal + 50 % : créatininémie et urée basses (créatinine 35 à 60 µmol/L) ; glycosurie possible ; rétention d'eau (6 à 8 L) et de sodium (≈ 900 mmol) ; dilatation des uretères (infections urinaires) |
| **Adaptations digestives** | progestérone : relâchement des muscles lisses ; reflux gastro-œsophagien, constipation, vidange vésiculaire lente ; nausées du 1er trimestre (hCG) |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Deux phases métaboliques** | phase anabolique (1re moitié) : sensibilité à l'insuline normale ou accrue, mise en réserve de graisse ; phase catabolique (2e moitié) : insulinorésistance (hPL, progestérone, cortisol), lipolyse, glucose épargné pour le fœtus |
| **Jeûne accéléré** | cétose rapide dès un jeûne nocturne prolongé, car le fœtus prélève du glucose en continu ; éviter de sauter des repas |
| **Diabète gestationnel** | trouble de la tolérance glucidique découvert pendant la grossesse : glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L, ou HGPO 75 g à 24-28 SA avec 1 h ≥ 1,80 g/L ou 2 h ≥ 1,53 g/L |
| **Calcium** | absorption intestinale doublée (calcitriol) dès le 1er trimestre ; ≈ 30 g de calcium transférés au fœtus, surtout au 3e trimestre ; besoins non augmentés (950 mg/j) |
| **Sécurité alimentaire** | listériose (fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés), toxoplasmose (viande bien cuite, crudités lavées), salmonellose ; zéro alcool ; foie et vitamine A à éviter ; poissons prédateurs (mercure) limités |

## Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **IMC avant la grossesse** | **IMC = poids (kg) / taille² (m²)** | 65 kg, 1,58 m → 26,0 : surpoids → prise de 7 à 11,5 kg |
| **Coût énergétique d'une grossesse** | **≈ 80 000 kcal / 280 j** | ≈ 285 kcal/j ; suppléments EFSA : + 70, + 260, + 500 kcal/j aux 3 trimestres |
| **Fer absorbé** | **fer héminique × 0,25 + fer non héminique × 0,05 à 0,10** | 1 mg héminique + 14 mg non héminique → 0,95 à 1,65 mg |
| **Pression artérielle moyenne** | **PAM = PAD + (PAS − PAD) / 3** | 110/65 mmHg → 80 mmHg |

## Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Prise de poids recommandée (IOM 2009) | IMC < 18,5 : 12,5 à 18 kg ; 18,5 à 24,9 : 11,5 à 16 kg ; 25 à 29,9 : 7 à 11,5 kg ; ≥ 30 : 5 à 9 kg |
| Composition d'un gain de 12,5 kg | fœtus ≈ 3,3 kg, placenta 0,6, liquide amniotique 0,8, utérus et seins ≈ 1,4, sang ≈ 1,3, liquide interstitiel ≈ 1,5, réserves graisseuses ≈ 3,5 kg |
| Références nutritionnelles de la grossesse | fer 16 mg/j ; iode 200 µg/j ; folates 600 µg/j ; protéines + 28 g/j au 3e trimestre ; vitamine B12 4,5 µg/j ; calcium et vitamine D non augmentés |
| Supplémentations systématiques | acide folique 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception jusqu'à 12 SA (anomalies de fermeture du tube neural) ; vitamine D selon l'avis médical |
| Besoins en fer d'une grossesse | ≈ 1 000 à 1 200 mg ; fer absorbé 0,8 mg/j (1er trimestre), 4,4 mg/j (2e), 6,3 mg/j (3e) |

**À RETENIR**

▸ La plupart des adaptations sont dues à la progestérone, aux œstrogènes, à l'hCG et à l'hPL ; beaucoup de valeurs « normales » changent pendant la grossesse.

▸ Manger « pour deux » est faux : le supplément d'énergie est modéré et surtout tardif ; c'est la qualité (folates, fer, iode, oméga 3) qui compte.

▸ L'insulinorésistance de la 2e moitié de la grossesse épargne le glucose pour le fœtus et démasque le diabète gestationnel.

▸ Les règles d'hygiène (listériose, toxoplasmose) et le zéro alcool font partie du conseil diététique.

## 27.3.3 Le processus de lactation

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Glande mammaire** | 15 à 20 lobes formés de lobules d'alvéoles (acini) ; canaux galactophores vers le mamelon ; alvéole : lactocytes entourés de cellules myoépithéliales, membrane basale, capillaires et plasmocytes (IgA) |
| **Mammogenèse** | développement des canaux (œstrogènes) et des alvéoles (progestérone, prolactine, hPL) pendant la grossesse |
| **Lactogenèse** | stade I (2e moitié de la grossesse : sécrétion de colostrum, freinée par la progestérone) ; stade II (montée laiteuse 2 à 3 jours après l'accouchement, chute de la progestérone) |
| **Galactopoïèse** | entretien de la production (≈ 750 à 800 mL/j en allaitement exclusif) par la prolactine, l'ocytocine et surtout la vidange régulière du sein |
| **Arc réflexe de la lactation** | succion → récepteurs du mamelon → hypothalamus → antéhypophyse : prolactine (synthèse, levée de l'inhibition dopaminergique) et posthypophyse : ocytocine (contraction des cellules myoépithéliales, éjection) ; l'ocytocine peut être libérée par conditionnement, inhibée par le stress |
| **Contrôle autocrine** | facteur inhibiteur de la lactation (FIL) présent dans le lait : un sein bien vidé produit davantage ; l'offre suit la demande |
| **Lactocyte** | protéines (RE granuleux, Golgi, exocytose), lactose (Golgi, lactose synthase avec l'α-lactalbumine ; attire l'eau), lipides (gouttelettes sortant entourées de membrane), transcytose des IgA, passage paracellulaire fermé après la montée laiteuse |
| **Colostrum** | lait des premiers jours : riche en protéines (≈ 2,3 g/100 mL) et en IgA, pauvre en lactose et en lipides ; lait de transition puis lait mature vers 15 jours |
| **Facteurs de protection** | IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, oligosaccharides (prébiotiques, leurres), cellules vivantes, lipase |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Valeur énergétique du lait** | **protéines × 4 + lipides × 9 + lactose × 4** | 1,1 × 4 + 3,8 × 9 + 7 × 4 ≈ 67 kcal/100 mL |

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Coût de l'allaitement** | **énergie du lait / rendement (0,8) − mobilisation des réserves** | 750 mL : 500 / 0,8 − 150 ≈ + 475, soit ≈ + 500 kcal/j |
| **Charge osmolaire rénale** | **osmoles à éliminer / osmolalité urinaire maximale** | lait de vache 207 mOsm / 700 → ≈ 0,3 L d'urine au minimum |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Lait mature (pour 100 mL) | ≈ 67 kcal ; protéines 1,1 g (40 % de caséines) ; lipides 3,8 g ; lactose 7 g ; calcium 33 mg |
| Lait de vache (pour 100 mL) | protéines 3,3 g (80 % de caséines), lactose 4,8 g, calcium 120 mg, phosphore 95 mg : inadapté avant 1 an |
| Références de l'allaitement | énergie + 500 kcal/j ; protéines + 19 g/j (0-6 mois) ; iode 200 µg/j ; vitamine B12 5 µg/j ; vitamine A 1 300 µg/j ; calcium non augmenté |
| Conservation du lait tiré | 4 h à température ambiante, 48 h au réfrigérateur (≤ 4 °C), 4 mois au congélateur (− 18 °C) ; lait décongelé : 24 h au réfrigérateur |
| Recommandation de l'OMS | allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis poursuivi avec une alimentation diversifiée |

**À RETENIR**

▸ La prolactine fait produire le lait, l'ocytocine le fait sortir, la vidange du sein règle la quantité.

▸ La teneur du lait en vitamines (B12, A, D), en iode et en DHA dépend de l'alimentation de la mère ; les protéines, le lactose, le calcium et le fer en dépendent peu.

▸ Une mère végétalienne doit être supplémentée en vitamine B12 ; l'alcool passe dans le lait.

▸ L'allaitement protège l'enfant (infections, ECUN chez le prématuré) et la mère (hémorragie, cancer du sein).

## Approfondissements (Licence 3, non exigible)

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Tolérance immunitaire materno-fœtale** | le syncytiotrophoblaste n'exprime pas les HLA classiques ; HLA-G du trophoblaste extravilleux, cellules NK utérines et lymphocytes T régulateurs |
| **Prééclampsie** | défaut de remodelage des artères spiralées → ischémie placentaire → excès de sFlt-1 et baisse du PlGF → dysfonction endothéliale maternelle (HTA, protéinurie) |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **DOHaD** | origines développementales de la santé et des maladies : la nutrition fœtale et néonatale programme le risque de maladies métaboliques à l'âge adulte (épigénétique) |
| **Oligosaccharides du lait (HMO)** | plus de 150 structures, 3e composant solide du lait ; non digérés, ils nourrissent les bifidobactéries et servent de leurres aux pathogènes |

## Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Rapport sFlt-1 / PlGF** | **sFlt-1 (pg/mL) / PlGF (pg/mL)** | ≤ 38 : prééclampsie peu probable dans la semaine ; > 85 : forte probabilité |

> **À RETENIR**
>
> ▸ La programmation fœtale relie la nutrition de la femme enceinte à la santé de l'adulte que deviendra l'enfant.